

POR QUE O ÍNDICE NARAYAMA?

Extensão da vida e redução do potencial geracional: custos da reprodução social e a necessidade de uma nova métrica demográfica

Itiberê L. G. C. Muarrek

AINU.Systems Research — Narayama Index · Working Paper · Outubro 2026

RESUMO

As sociedades contemporâneas alcançaram níveis historicamente elevados de longevidade, produtividade e capacidade tecnológica, mas simultaneamente enfrentam redução da fecundidade, envelhecimento populacional e, em um número crescente de sociedades, contração das coortes jovens. Este artigo parte de um paradoxo: sociedades cada vez mais capazes de prolongar a vida das gerações existentes podem tornar-se progressivamente menos capazes de produzir e sustentar a geração seguinte.

O artigo propõe que essa transformação não deve ser analisada exclusivamente como problema demográfico. A redução da reprodução geracional produz efeitos fiscais, econômicos, reprodutivos, institucionais, territoriais e culturais que se retroalimentam. Para analisar esse fenômeno, introduz-se o conceito de Unidade de Reprodução Social Sustentável (URSS) e propõe-se o Índice de Narayama (N^*) como instrumento destinado a medir o núcleo demográfico da capacidade de renovação geracional.

N^* combina uma dimensão estrutural — a relação entre a população das coortes formadoras e avançadas e a relação entre nascimentos e mortes — com uma dimensão temporal, representada pela trajetória da fecundidade ao longo de um ciclo geracional. A arquitetura ampliada é representada pela Pentagonia de Narayama, composta por Potência Geracional, Coesão Civilizacional, Transferência Intergeracional, Sustentabilidade Institucional e Glocalização.

O argumento central é que indicadores demográficos existentes respondem a perguntas importantes, porém distintas, e não capturam isoladamente a interação entre estoque geracional, trajetória reprodutiva e capacidade sistêmica de sustentação da geração seguinte. O artigo apresenta, portanto, N^* como uma hipótese de mensuração testável, não como uma medida definitiva da sustentabilidade civilizacional.

Palavras-chave: economia política intergeracional; demografia; fecundidade; envelhecimento; reprodução social; Narayama; URSS; sustentabilidade geracional.

1. INTRODUÇÃO

A reversão demográfica: mais longevidade, menos sucessores

A história econômica moderna pode ser interpretada, em grande medida, como uma expansão extraordinária da capacidade humana de preservar e prolongar a vida. Saúde pública, medicina, saneamento, nutrição, produtividade e tecnologia reduziram mortalidade e ampliaram significativamente a longevidade.

Entretanto, essa mesma transformação ocorre simultaneamente a outra mudança: em numerosas sociedades, as gerações que deveriam suceder as atuais estão se tornando menores. Surge, portanto, um paradoxo que não pode ser reduzido ao envelhecimento populacional:

O que acontece quando uma sociedade se torna cada vez mais capaz de prolongar a vida das gerações existentes e, simultaneamente, cada vez menos capaz de produzir as condições para a existência da geração seguinte?

A longevidade é uma conquista civilizacional. O problema analítico surge quando sua expansão ocorre simultaneamente à redução persistente do potencial geracional. Uma civilização pode aumentar extraordinariamente a longevidade das gerações transmissoras ao mesmo tempo em que reduz o tamanho das gerações receptoras.

A questão é econômica antes mesmo de ser moral ou cultural. Uma sociedade é formada por estoques populacionais, fluxos econômicos, instituições e relações entre gerações. Quando a composição dessas gerações muda persistentemente, modificam-se também os mercados de trabalho, a demanda, a arrecadação, a previdência, a educação, os sistemas de saúde, o território e os mecanismos de transmissão intergeracional.

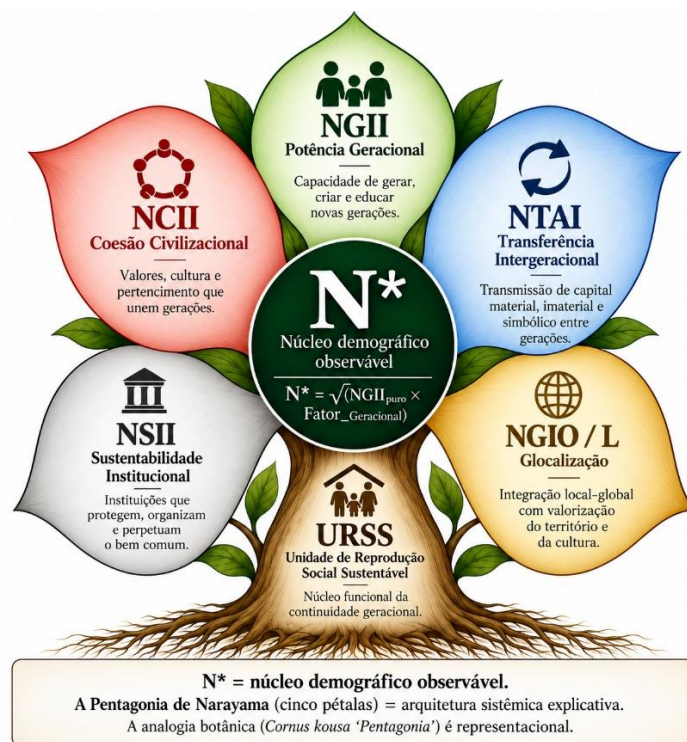


Figura 1 — Pentagonia de Narayama. Representação conceitual das cinco dimensões utilizadas para analisar a sustentabilidade intergeracional: Potência Geracional (NGII), Coesão Civilizacional (NCII), Transferência

Intergeracional (NTAI), Sustentabilidade Institucional (NSII) e Glocalização (NGIO), com o núcleo demográfico N no centro. A representação deriva da cultivar Cornus kousa 'Pentagonia'; a analogia é representacional, não constitui fundamento matemático do modelo.*

A questão deste artigo não é afirmar que o crescimento populacional seja sempre desejável, nem que toda redução populacional seja necessariamente problemática. A questão é mais específica:

qual é o custo econômico, social e institucional de uma sociedade cuja capacidade de gerar sua próxima geração se deteriora persistentemente?

E o que acontece quando as gerações capazes de transmitir conhecimento, experiência e patrimônio tornam-se relativamente numerosas, enquanto diminuem as gerações disponíveis para receber, transformar e retransmitir esse legado?

A comparação a seguir é ilustrativa e reúne três sociedades já utilizadas como contrastes analíticos no paper. O objetivo é tornar visível a transformação simultânea da base e do topo da estrutura geracional; os dados não são utilizados, nesta versão exploratória, para calcular N*.

País	População 2024	0–14 (2024)	65+ (2024)	Jovens / 65+	População 2070	Estrutura projetada em 2070
Japão	123,753,041	11,4%	29,8%	0,38	90,611,771	0–14: 10,9% · 65+: 36,8% · J/65+: 0,30
Itália	59,342,867	11,9%	24,6%	0,48	43,353,332	0–14: 10,7% · 65+: 36,1% · J/65+: 0,30
França	66,548,530	16,5%	22,1%	0,75	67,678,905	0–14: 14,5% · 65+: 27,7% · J/65+: 0,52

Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects 2024, variante média; valores de população de 2024 e 2070 e estruturas etárias consultados nas séries correspondentes. Populações apresentadas em valores absolutos de meio de ano. Relação Jovens/65+ = população 0–14 / população 65+.

2. A UNIDADE QUE FALTA: A URSS

2.1 Reprodução biológica e reprodução social

A demografia convencional observa nascimentos, mortes, fecundidade, migração e estrutura etária. Essas variáveis são indispensáveis, mas não descrevem integralmente as condições econômicas necessárias para que uma criança se transforme em membro produtivo e participante de uma sociedade.

Nascer não é suficiente. Uma nova geração precisa ser alimentada, protegida, educada, socializada, formada e integrada economicamente. A reprodução geracional, portanto, opera em dois níveis:

Reprodução biológica → nascimento de novos indivíduos.

Reprodução social → formação, cuidado, educação, transmissão de conhecimento, cultura, patrimônio, instituições e capacidade de participação econômica.

A reprodução geracional não produz apenas futuros trabalhadores; produz os destinatários e transformadores do conhecimento acumulado pelas gerações anteriores. É nesse espaço conceitual que surge a Unidade de Reprodução Social Sustentável — URSS.

2.2 A família intergeracional como núcleo primário da URSS

A URSS é entendida como a unidade funcional na qual ocorre a formação e reprodução social da geração seguinte. Ela envolve reprodução biológica, cuidado, formação, transmissão cultural, formação de capital humano, socialização, transferência intergeracional e preparação para participação econômica.

A família intergeracional é tomada neste trabalho como um postulado ético-civilizacional: a unidade primária na qual reprodução biológica, cuidado, formação, transmissão de conhecimento, memória, patrimônio e pertencimento intergeracional se articulam. Em sua configuração historicamente predominante, compreende a criança, seus pais e suas linhagens ascendentes imediatas, especialmente os avós maternos e paternos.

Sua rede pode ampliar-se horizontalmente para irmãos, tios e demais parentes e verticalmente para outras gerações, mas sua função estrutural permanece a mesma: conectar gerações sucessivas dentro de uma continuidade social e civilizacional.

A questão não é determinar qual forma familiar é moralmente superior, mas identificar qual unidade realiza as funções necessárias à reprodução da sociedade entre gerações. A célula mater — e majoritária — dessa unidade é a forma tradicional: pai, mãe, avô e avó, estrutura historicamente predominante e naturalmente apta à continuidade geracional. Outras formas de organização familiar e de cuidado devem ser reconhecidas na medida em que assumam efetivamente os custos e responsabilidades da formação da próxima geração, sem que isso as coloque no mesmo plano antropológico ou no mesmo estatuto de aptidão natural e prevalência estatística.

2.3 Pais educam, escolas ensinam

A distinção é fundamental. Escolas transmitem conhecimento formal e competências. A URSS produz algo adicional: vínculos, responsabilidade, pertencimento, comportamento social, formação de caráter e continuidade intergeracional.

O framework denomina esse conjunto Capital Humano Relacional (CHR): o conjunto de capacidades relacionais, sociais e comportamentais acumuladas durante o processo de formação da nova geração, resultantes da interação entre URSS, escola e demais instituições de socialização. A escola constitui a principal infraestrutura institucional da transmissão formal de conhecimento e da socialização ampliada, enquanto a URSS concentra funções primárias de cuidado, vínculo, experiência, memória e transmissão intergeracional. Família e escola não constituem sistemas concorrentes de formação: constituem camadas complementares da reprodução social.

2.4 Os idosos como patrimônio transmissor

As gerações mais velhas não constituem apenas um passivo a ser sustentado pelas gerações mais jovens. Elas também constituem um estoque de conhecimento, experiência, memória e capital cultural necessário à estruturação da geração seguinte. A longevidade pode ampliar o período de transmissão desse patrimônio; a redução do número de descendentes, porém, reduz o número potencial de

receptores. Assim, a questão geracional possui duas direções: os jovens sustentam parte crescente das necessidades dos mais velhos, enquanto os mais velhos transmitem conhecimento, experiência, memória, patrimônio e instituições aos jovens. O envelhecimento torna-se, portanto, uma questão não apenas fiscal, mas também epistêmica e civilizacional.

2.5 O paradoxo econômico da URSS

A economia reconhece a produção de bens, serviços e conhecimento formal, mas grande parte do trabalho necessário para formar a geração futura permanece fora das métricas convencionais de produção. Isso produz uma assimetria:

a sociedade captura o benefício futuro do indivíduo formado, mas concentra no presente da URSS grande parte do custo de sua formação.

A reprodução social exige custos no presente para produzir capacidades no futuro. O Provedor Geracional (coorte 25-65) é o agente que, no arranjo institucional vigente, carrega esse ônus.

3. A DINÂMICA DEMOGRÁFICO-ECONÔMICA DA CONTRAÇÃO GERACIONAL

3.1 Consequências estruturais

Uma redução persistente das coortes jovens produz efeitos com defasagem. Menos crianças hoje significam, décadas depois: menos trabalhadores; menos consumidores; menos contribuintes; menos empreendedores potenciais; menor demanda em determinados setores; menor escala para determinados serviços.

Isso não significa que toda economia necessariamente entre em recessão quando sua população diminui. Produtividade, capital e tecnologia podem compensar parte da redução. A hipótese é mais precisa:

a contração demográfica altera a estrutura de crescimento e redistribui os custos de manutenção do sistema entre um número menor de indivíduos.

Quando a redução populacional se torna persistente, o problema deixa de ser apenas o tamanho da população e passa a envolver a capacidade de sustentar, reproduzir e renovar as estruturas econômicas e institucionais existentes.

3.2 O ciclo demográfico-econômico

A hipótese sistêmica pode ser representada como:

menos crianças → menos futuros trabalhadores e consumidores → contração de determinadas atividades/serviços/territórios → maior custo relativo de manutenção → menor atratividade para famílias e reprodução → potencial reforço da contração.

Esse circuito não deve ser tratado como causalidade universal já demonstrada. Ele constitui uma hipótese de retroalimentação sistêmica testável.

3.3 Dívida geracional

Obrigações públicas e privadas podem ser acumuladas no presente para serem financiadas ao longo do tempo. Se as gerações sucessoras são menores, a mesma obrigação pode ser distribuída entre um número menor de indivíduos. Isso não significa que toda dívida seja improdutiva. Dívida destinada a investimento pode ampliar a capacidade futura. A questão é: em que momento as obrigações destinadas a sustentar o presente começam a reduzir a capacidade da geração futura de construir seu próprio futuro?

3.4 O indivíduo que ainda não nasceu

A economia tradicional contabiliza consumidores, trabalhadores, contribuintes e beneficiários existentes. O Narayama introduz uma pergunta diferente: qual é o custo que a sociedade presente impõe àquele que ainda não existe? O indivíduo que ainda não nasceu não é apenas uma ausência estatística: representa uma capacidade futura de trabalho, consumo, tributação, cuidado, inovação, transmissão e continuidade institucional que deixa de existir quando a reprodução geracional não ocorre.

4. TRÊS RESPOSTAS À CONTRAÇÃO GERACIONAL

O objetivo desta seção não é classificar países, mas observar estratégias diferentes diante de uma mesma pressão demográfica, como contrastes analíticos.

4.1 Japão — produtividade e adaptação tecnológica

O Japão representa um modelo no qual envelhecimento e redução da força de trabalho coexistem com forte desenvolvimento tecnológico. Automação, robótica, produtividade e reorganização do trabalho podem reduzir a necessidade de trabalho humano em determinadas atividades. A pergunta Narayama é: até que ponto tecnologia pode compensar a redução da reprodução humana sem resolver a própria deterioração geracional?

No caso japonês, a contração demográfica não é tratada apenas como uma questão de tamanho populacional, mas como uma transformação da própria estrutura econômica. Katagiri demonstra, por meio de um modelo macroeconômico multissetorial, que o envelhecimento altera a estrutura da demanda, produzindo efeitos sobre emprego, desemprego, inflação e produto. Complementarmente, Inokuma e Sánchez examinam a relação entre desaceleração populacional e crescimento da produtividade total dos fatores (TFP).

4.2 Itália — compensação demográfica

A Itália oferece outro problema: regiões envelhecidas, baixa fecundidade, despovoamento territorial e necessidade crescente de compensação populacional. A imigração pode reduzir determinadas pressões demográficas e econômicas. Mas população adicionada não é necessariamente equivalente

à reprodução endógena. A questão torna-se: uma sociedade pode preservar seu contingente populacional sem restaurar sua capacidade de produzir a geração seguinte?

4.3 França — redução dos custos de formação familiar

A França permite observar outra estratégia: políticas destinadas a reduzir os custos econômicos associados à formação e manutenção de famílias com filhos. A hipótese relevante não é simplesmente “dar dinheiro aumenta nascimentos”. É investigar se a redução estrutural do custo de formação da URSS altera efetivamente a trajetória reprodutiva.

Tabela 2 — Três respostas à contração geracional

Dimensão	Japão	Itália	França	Mecanismo de resposta
Pressão principal	Envelhecimento e trabalho	Envelhecimento e despovoamento	Baixa fecundidade	—
Resposta central	Produtividade/tecnologia	Compensação demográfica	Apoio à formação familiar	Adaptação / compensação / redução de custos
Questão Narayama	Tecnologia substitui reprodução?	População substitui reprodução?	Apoio reduz custo da URSS?	Qual mecanismo atua sobre qual restrição?
Pilar destacado	NGII/NSII	NGII/NGIO	NGII/NTAI/NSII	Atuação seletiva sobre a Pentagonia

5. O PARADOXO DA IMIGRAÇÃO

5.1 População não é reprodução endógena

A imigração pode compensar parcialmente a redução populacional. Isso é uma realidade demográfica simples. Mas existe uma distinção conceitual fundamental:

recomposição populacional e reprodução geracional endógena não são a mesma coisa.

Um país pode estabilizar sua população mediante entradas migratórias sem modificar sua taxa de fecundidade nativa. Isso não torna a imigração “boa” ou “ruim”. Torna-a uma variável diferente da reprodução endógena. População adicionada por migração não é equivalente a reprodução endógena.

5.2 Imigração como amortecedor

A migração pode funcionar como amortecedor de curto e médio prazo para força de trabalho, demanda, arrecadação, determinados setores e envelhecimento relativo. Mas ela não necessariamente altera a trajetória da fecundidade da população receptora. Essa distinção é central para o N*.

5.3 O problema da substituição

Quando a imigração deixa de ser complementar à reprodução interna e passa a funcionar sistematicamente como substituto da população que deixou de se reproduzir, surge uma questão diferente: o país está resolvendo sua insuficiência demográfica ou apenas compensando seu efeito? Essa é uma hipótese empírica.

5.4 Continuidade cultural e NCII

A dependência crescente de imigração como mecanismo de compensação pode também alterar os mecanismos de continuidade cultural da sociedade receptora. A formulação precisa não é afirmar que imigração “destrói” uma cultura. É perguntar: em que condições uma recomposição populacional predominantemente externa altera a capacidade de transmissão intergeracional de normas, instituições, valores, língua, práticas e identidade compartilhada? O verbo “corroer” pode ser utilizado aqui, desde que definido como hipótese sobre mecanismos de continuidade e não como julgamento sobre indivíduos ou grupos.

6. A LACUNA DE MENSURAÇÃO: O QUE OS INDICADORES EXISTENTES NÃO CAPTURAM

O argumento não é que os indicadores existentes sejam inadequados. É que eles respondem a perguntas diferentes. O problema é que nenhum deles, isoladamente, representa a combinação entre estrutura populacional e dinâmica temporal que constitui o objeto específico do N*.

Tabela 3 — Indicadores demográficos convencionais e a dimensão adicional proposta pelo N*

Indicador	O que mede	O que não captura
TFR	Fecundidade	Estrutura populacional
Idade mediana	Envelhecimento	Dinâmica reprodutiva
Razão de dependência	Relação entre grupos etários	Potencial geracional
Crescimento populacional	Variação populacional	Composição e dinâmica
Expectativa de vida	Longevidade	Capacidade de reposição
N*	Combinação estrutural + temporal	—

O N* não pretende substituir esses indicadores. Pretende ocupar um espaço diferente.

7. POR QUE O ÍNDICE NARAYAMA?

7.1 O problema de mensuração

Um país pode apresentar população ainda grande, TFR baixa, forte imigração, população jovem relativamente pequena, alta expectativa de vida e forte produtividade. Nenhum desses indicadores isoladamente responde à pergunta:

qual é a capacidade estrutural e a trajetória dessa sociedade para produzir sua próxima geração?

N* foi concebido para medir uma dimensão específica da dinâmica demográfica que permanece fragmentada entre indicadores convencionais: a relação entre a estrutura populacional disponível e a evolução temporal do potencial geracional.

7.2 Potência Geracional — NGII

O primeiro componente procura representar a condição estrutural da base geracional.

$$NGII_puro = [Pop_Base / Pop_Topo] \times [Nascimentos / Mortes]$$

A definição operacional utiliza coortes específicas, conforme os perfis estruturais, e deve ser submetida a análise de sensibilidade. A documentação do modelo estabelece essa construção como medida de estoque reprodutivo estrutural.

7.3 Fator Geracional

O segundo componente mede a direção da fecundidade:

$$Fator_Geracional(i,t) = TFR(i,t) / TFR(i,t-25)$$

O horizonte de 25 anos é uma aproximação operacional de ciclo geracional, e não uma constante biológica universal. Sua adequação deve ser testada contra horizontes alternativos. Assim: $> 1 \rightarrow$ melhora relativa; $= 1 \rightarrow$ estabilidade; $< 1 \rightarrow$ deterioração.

7.4 N_Base e N*

Os dois componentes são combinados:

$$N_Base = NGII_puro \times Fator_Geracional$$

O produto é deliberado. A estrutura atual e a trajetória não são consideradas plenamente substituíveis. A transformação final é:

$$N^* = \sqrt{NGII_puro \times Fator_Geracional}$$

A raiz quadrada preserva o ponto de referência ($N_Base = 1 \Rightarrow N^* = 1$) e reduz a dispersão produzida pela combinação multiplicativa. É importante afirmar explicitamente: a raiz quadrada é uma especificação do modelo, não uma necessidade matemática. Ela deve ser confrontada com transformações alternativas em testes de robustez.

Tabela 4 — Estrutura operacional do Índice Narayama (N*)

Componente	O que representa	Formulação	Função no modelo
NGII_puro	Estoque geracional estrutural	$(Pop_Base / Pop_Topo) \times (Nascimentos / Mortes)$	Estado estrutural
Fator_Geracional	Direção da trajetória da fecundidade	$TFR(t) / TFR(t-25)$	Trajetoária temporal
N_Base	Combinação dos dois componentes	$NGII_puro \times Fator_Geracional$	Estado + trajetória
N*	Índice Narayama	$\sqrt{N_Base}$	Núcleo demográfico observável

8. POR QUE MULTIPLICAR? POR QUE RAIZ QUADRADA?

A escolha multiplicativa decorre da hipótese de complementaridade entre estoque e trajetória. Uma formulação aditiva permitiria que uma dimensão compensasse integralmente a deterioração da outra. Por exemplo, uma sociedade poderia apresentar uma estrutura extremamente fraca, mas uma pequena melhora recente da fecundidade e ainda obter um resultado artificialmente elevado. A multiplicação reduz essa possibilidade.

A raiz quadrada, por sua vez, é uma escolha de modelagem destinada a reduzir a compressão produzida pela multiplicação dos componentes e preservar uma escala interpretável. Essas escolhas não devem ser apresentadas como verdades matemáticas. São hipóteses de especificação.

A validação do índice deverá verificar: transparência; reprodutibilidade; robustez; informação adicional em relação aos indicadores convencionais. Essa posição metodológica já está explicitamente formulada no desenvolvimento do N*.

9. N* E A PENTAGONIA: DUAS FUNÇÕES DIFERENTES

N* e a Pentagonia cumprem funções distintas no framework Narayama. N* é o núcleo demográfico observável e mensurável; a Pentagonia é a arquitetura sistêmica que explica os mecanismos que condicionam, ampliam ou restringem sua trajetória.

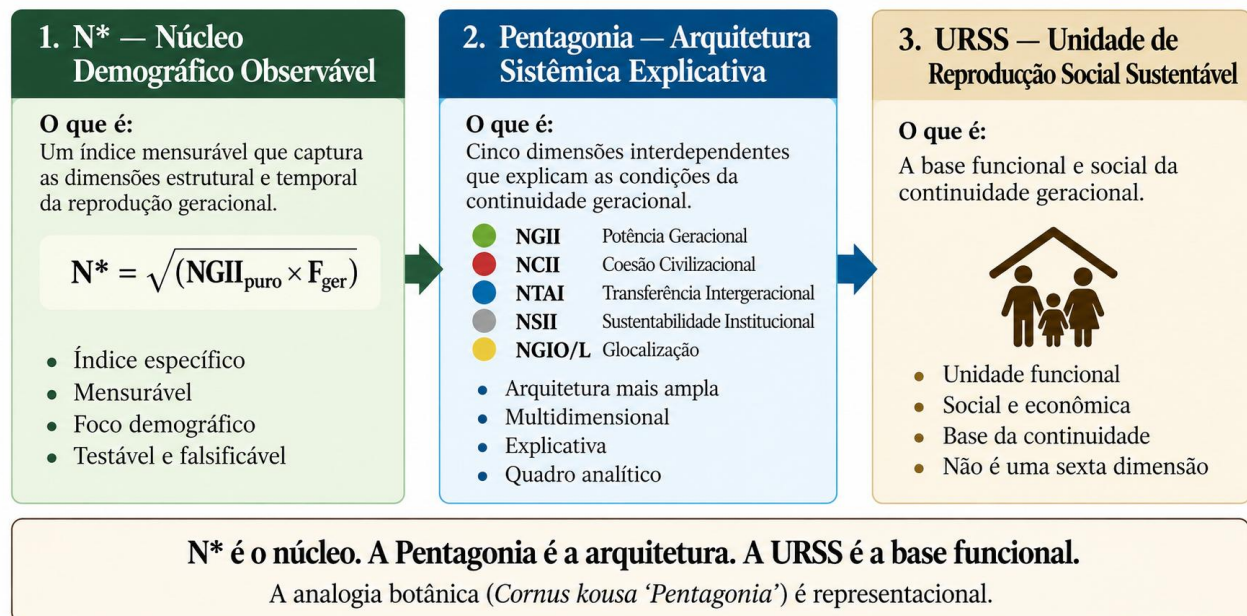


Figura 2 — N*, Pentagonia e URSS: relação entre núcleo demográfico, arquitetura sistêmica e unidade funcional. N* é o núcleo demográfico observável; a Pentagonia é a arquitetura explicativa; a URSS é a base funcional da continuidade geracional. A analogia botânica com *Cornus kousa* 'Pentagonia' é representacional.

A Pentagonia é composta por cinco dimensões: NGII — Potência Geracional; NCII — Coesão Civilizacional; NTAI — Transferência Intergeracional; NSII — Sustentabilidade Institucional; e NGIO/L — Glocalização. Essas dimensões não constituem componentes adicionais do cálculo de N*. Elas funcionam como camadas explicativas para investigar por que uma determinada trajetória demográfica ocorre e quais mecanismos podem modificá-la.

A URSS ocupa uma posição funcional distinta. Ela não constitui uma sexta dimensão da Pentagonia, mas a unidade social na qual reprodução, cuidado, formação, transmissão e integração da geração seguinte se articulam. Por isso, a URSS pode ser representada como base ou tronco funcional da continuidade geracional, enquanto N* permanece como núcleo demográfico observável e as cinco dimensões da Pentagonia formam a arquitetura explicativa.

Essa distinção evita uma sobreposição conceitual: N* responde à pergunta “qual é a condição e a trajetória do potencial de renovação geracional?”, enquanto a Pentagonia ajuda a investigar “quais

mecanismos sistêmicos explicam essa condição e essa trajetória?”. O NTAI/Fator Alocativo permanece analiticamente separado do cálculo central de N^* , permitindo testar posteriormente se a direção das transferências adiciona informação explicativa ao núcleo demográfico.

Tabela 5 — Pentagonia de Narayama: cinco pilares e suas funções analíticas

Pilar	Código	Função sistêmica	Pergunta analítica
Potência Geracional	NGII	Capacidade de gerar e formar novas gerações	A sociedade consegue produzir sua próxima geração?
Coesão Civilizacional	NCII	Valores, cultura e pertencimento	O que conecta as gerações?
Transferência Intergeracional	NTAI	Transmissão de capital e conhecimento	O que é transmitido entre gerações?
Sustentabilidade Institucional	NSII	Instituições e continuidade	As instituições suportam a transição geracional?
Glocalização	NGIO/L	Relação território–sistema global	Onde e em que escala a continuidade ocorre?

O NTAI/Fator Alocativo permanece analiticamente separado do cálculo central de N^* . Isso é importante porque permite testar se a direção das transferências adiciona informação explicativa ao núcleo demográfico.

10. O CUSTO GERACIONAL

A partir daqui, a Pentagonia é utilizada não como representação abstrata, mas como matriz de leitura dos custos produzidos pela deterioração geracional. O custo geracional não corresponde a um único gasto. Ele emerge da necessidade de reproduzir, sustentar, formar e integrar uma nova geração enquanto diminui o número de indivíduos sobre os quais essas funções podem ser distribuídas.

10.1 Custo reprodutivo (NGII)

O custo reprodutivo está no núcleo do problema porque diz respeito à capacidade de uma sociedade produzir sua geração seguinte. NGII representa essa potência estrutural. A URSS conecta essa dimensão demográfica às condições materiais da reprodução: renda, moradia, tempo, cuidado, educação, segurança e perspectivas futuras.

10.2 Custo econômico (NGII + NSII)

Menos crianças significam, décadas depois, menos trabalhadores, consumidores, empreendedores e contribuintes potenciais. Essa transformação pode reduzir a escala de determinados mercados e alterar investimentos, demanda e emprego. Pode surgir um circuito no qual a contração econômica dificulta a formação de novas URSS, retroalimentando a baixa reprodução.

10.3 Custo fiscal (NSII)

A redução das gerações jovens altera progressivamente a relação entre aqueles que contribuem e aqueles que dependem de transferências, serviços e estruturas financiadas coletivamente. O problema não é simplesmente o envelhecimento, mas a assimetria entre obrigações acumuladas e a quantidade de indivíduos que futuramente deverão sustentá-las.

10.4 Custo institucional (NSII + NTAI)

Instituições não existem fora do tempo. Previdência, educação, saúde, mercados de trabalho e sistemas de representação foram construídos para determinadas estruturas populacionais. Quando essas estruturas mudam persistentemente, instituições precisam adaptar-se. A questão é se o sistema consegue transmitir direitos e capacidades sem concentrar progressivamente obrigações sobre coortes menores.

10.5 Custo territorial (NGIO/L)

A contração geracional não ocorre uniformemente. Quando famílias jovens desaparecem de determinados territórios, escolas fecham, serviços perdem escala, comércio diminui e ativos imobiliários podem perder função econômica. O território passa a participar da própria reprodução do declínio.

10.6 Custo cultural (NCII + NTAI)

Toda geração recebe conhecimentos, normas, práticas, instituições e referências produzidas pelas anteriores e transmite parte delas à seguinte. Quando a continuidade geracional se enfraquece, essa transmissão pode sofrer rupturas. O problema não é impedir transformação cultural, mas compreender em que condições uma sociedade consegue transmitir aquilo que considera constitutivo de sua continuidade quando suas gerações sucessoras se tornam menores.

Os seis custos não constituem problemas independentes. Eles representam diferentes manifestações de uma mesma ruptura: fiscal → econômico → reprodutivo → institucional → territorial → cultural. A Pentagonia permite visualizar precisamente essa interdependência.

11. HIPÓTESES DO NARAYAMA

O artigo distingue cuidadosamente evidência observada [E], hipótese [H] e simulação [S], convenção já utilizada no projeto maior.

STATUS	SIGNIFICADO
[E] Evidência observada	Fenômenos demográficos e econômicos observáveis nos dados.
[H] Hipótese	Relações propostas pelo framework Narayama e sujeitas a teste.
[S] Simulação	Resultados derivados de modelos computacionais e cenários futuros.

H1 — Hipótese central de mensuração

N* captura uma dimensão da contração geracional não capturada isoladamente por indicadores demográficos convencionais.

H2 — Hipótese central de consequências

A deterioração persistente do potencial geracional está associada a consequências econômicas, fiscais e institucionais mensuráveis.

Hipóteses derivadas (agenda da série): H3 — retroalimentação demográfico-econômica; H4 — migração como amortecedor sem restauração da reprodução endógena; H5 — apoio estrutural à URSS e trajetória reprodutiva; H6 — continuidade institucional e cultural; H7 — complementaridade sistêmica da Pentagonia. Não precisam todas ser demonstradas neste paper.

12. ESTRATÉGIA EMPÍRICA

O artigo não precisa fingir que todas as hipóteses já estão demonstradas. Sua força está em apresentar uma arquitetura testável.

A proposta trabalha com painel de 28 países (1990–2024), indicadores demográficos, TFR, estrutura etária, nascimentos, mortes, NTA quando disponível e variáveis econômicas e institucionais complementares. O projeto maior prevê painel com efeitos fixos e termos de interação, além de simulações OLG.

A primeira pergunta empírica deve ser: N^* fornece informação adicional em relação a TFR, idade mediana, razão de dependência e crescimento populacional? Essa é a pergunta mais importante para validar o índice.

Demais testes previstos: backtesting retrospectivo; robustez (horizontes 20/25/30 anos, diferentes grupos etários, transformações alternativas, inclusão/exclusão de migração); protocolo de falseabilidade que permita confirmar, enfraquecer ou refutar as especificações.

13. LIMITAÇÕES

O artigo reconhece desde o início:

1. Horizonte de 25 anos é aproximação operacional, não constante biológica.
2. Definições de coortes podem produzir resultados diferentes sob alternativas.
3. Separar reprodução endógena de efeitos migratórios é metodologicamente difícil.
4. Qualidade e comparabilidade dos dados variam entre países.
5. Associação não implica causalidade.
6. N^* não mede toda a sustentabilidade civilizacional; a Pentagonia é mais ampla.
7. A escolha da raiz quadrada é decisão de modelagem e deverá ser confrontada com alternativas.
8. NTAI não está incorporado diretamente ao núcleo de N^* .

Isso é importante porque o artigo ganha credibilidade justamente ao não vender o modelo como terminado.

14. DISCUSSÃO

14.1 Longevidade não é o problema

A longevidade constitui uma das grandes conquistas da civilização. O problema aparece quando a capacidade de prolongar vidas deixa de ser acompanhada por capacidade equivalente de produzir e sustentar as gerações seguintes. O problema não é viver mais. O problema analítico é viver mais enquanto a capacidade de produzir a geração seguinte se reduz persistentemente.

14.2 Tecnologia não substitui reprodução social

Automação pode substituir determinadas funções laborais. Não substitui integralmente nascimento, formação, socialização, transmissão familiar e continuidade intergeracional. Tecnologia pode substituir determinadas funções econômicas desempenhadas por seres humanos; não substitui a reprodução biológica e social necessária para produzir as próprias gerações futuras.

14.3 Os idosos são também patrimônio transmissor

As gerações mais velhas não são apenas destinatárias da transferência das gerações mais jovens. Elas constituem também uma das principais bases de transmissão do conhecimento acumulado pela sociedade. A questão geracional possui duas direções.

14.4 A inversão demográfica do conhecimento

Quanto maior a longevidade, maior pode ser o estoque acumulado de experiência disponível para transmissão. Quanto menor a geração sucessora, menor o número de indivíduos disponíveis para receber, transformar e retransmitir esse estoque. Isso transforma o envelhecimento em questão não apenas fiscal, mas epistêmica e civilizacional.

14.5 Imigração não é reprodução

Imigração pode compensar população. Não é equivalente à recuperação da fecundidade endógena. São mecanismos diferentes e devem ser mensurados separadamente.

14.6 O território importa

A mesma taxa nacional de fecundidade pode produzir consequências radicalmente diferentes em cidades densas, áreas metropolitanas, pequenas cidades e regiões em despovoamento. Por isso NGIO/L não é elemento ornamental da Pentagonia. É a dimensão territorial que condiciona o ambiente em que a URSS existe.

15. CONCLUSÃO

O Índice Narayama não nasce da tentativa de criar mais um indicador demográfico. Ele nasce de uma pergunta.

As sociedades contemporâneas desenvolveram extraordinária capacidade de prolongar a vida, preservar o patrimônio, aumentar a produtividade e utilizar tecnologia para substituir trabalho humano. Mas essas mesmas sociedades precisam responder a uma questão que nenhuma dessas conquistas elimina:

quem receberá, sustentará e transformará aquilo que estamos construindo?

A redução da fecundidade não é simplesmente uma mudança estatística. Ela modifica a estrutura futura da força de trabalho, da demanda, da tributação, das instituições, dos territórios e dos mecanismos de transmissão intergeracional.

É nesse contexto que a URSS se torna uma unidade econômica relevante — tendo como célula mater e majoritária a forma tradicional de provedores naturais (pai, mãe, avô e avó), reconhecendo outras formas na medida em que efetivamente assumem os custos da formação da próxima geração, porém sem nivelá-las ao mesmo plano.

É nesse contexto que o NGII procura representar a potência geracional; que o Fator Geracional procura representar a direção da trajetória; e que da combinação desses dois elementos surge o N^* .

A Pentagonia de Narayama amplia essa leitura. Ela propõe que a sustentabilidade intergeracional não pode ser reduzida à quantidade de nascimentos. Ela envolve potência geracional, coesão civilizacional, transferência intergeracional, sustentabilidade institucional e glocalização.

N^* é o núcleo. A Pentagonia é a arquitetura. E o custo geracional é aquilo que aparece quando o núcleo se deteriora e suas consequências atravessam o restante do sistema.

O desafio demográfico contemporâneo não consiste simplesmente em administrar uma população mais velha. Consiste em compreender uma sociedade na qual a longevidade das gerações existentes cresce ao mesmo tempo em que diminui o número de indivíduos destinados a sucedê-las.

O objetivo deste artigo não é afirmar que uma determinada sociedade deva crescer, encolher, receber imigrantes, automatizar sua economia ou adotar determinada política familiar. É anterior a isso. É criar uma forma de perguntar, medir e testar:

O teste dessa hipótese — de forma robusta, comparável e falsificável entre sociedades e períodos distintos — é o próximo passo necessário.

E talvez seja essa a inversão fundamental de Narayama:

não somos mais uma sociedade que precisa decidir quais idosos consegue sustentar. Somos sociedades que precisam decidir se ainda estamos construindo condições para que existam aqueles que deverão sustentar, transformar e superar o mundo que receberão.

Uma civilização não se reproduz apenas quando nascem novos indivíduos. Ela se reproduz quando uma geração consegue formar a seguinte, transmitir-lhe conhecimento e patrimônio, integrá-la às suas instituições e, posteriormente, receber dela a continuidade dessa mesma cadeia. Isso não é moralismo. É exatamente o postulado ético-civilizacional que dá sentido à URSS dentro do Narayama.

REFERÊNCIAS E BASE METODOLÓGICA

UNITED NATIONS DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS, Population Division. World Population Prospects 2024: The 2024 Revision. New York: United Nations, 2024. Disponível em: <https://population.un.org/wpp>

Demografia

UN World Population Prospects; dados nacionais de população, nascimentos e mortalidade.

Economia intergeracional

National Transfer Accounts; literatura de economia geracional.

Capital humano

Becker; Schultz; literatura posterior sobre capital humano.

Reprodução social

Literatura de reprodução social; Federici; Fraser.

Demografia econômica

Literatura sobre fertility decline; population aging; intergenerational economics.

Base conceitual Narayama

Documentação do próprio framework; definição da Pentagonia; formalização matemática do N*; protocolo de falseabilidade.

Fontes institucionais e documentos de políticas públicas

Japão

Cabinet Secretariat — Population Strategy Headquarters; New Form of Capitalism / Grand Design and Action Plan; documentos de política econômica e adaptação à mudança demográfica.

KATAGIRI, Mitsuru. Economic Consequences of Population Aging in Japan: Effects through Changes in Demand Structure. IMES Discussion Paper Series 12-E-03. Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan.

INOKUMA, Hiroshi; SÁNCHEZ, Juan M. From Population Growth to TFP Growth.

França

MACRON, Emmanuel. (2024). Conférence de presse du Président Emmanuel Macron, 16 janvier 2024. Présidence de la République.

ÉLYSÉE. (2025). Compte rendu du Conseil des ministres du 5 mars 2025.

Documentação governamental sobre Service Public de la Petite Enfance.

Itália

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Bonus Nuovi Nati; Piano Nazionale per la Famiglia 2025–2027; Fondo per le politiche della famiglia 2025.